



Podobieństwo Spiralne

Teoria:

Podobieństwo spiralne to przekształcenie o środku w P , kącie α (gdzie $0^\circ < \alpha < 180^\circ$) i skali k , które przekształca $A \rightarrow A'$ tak, że

- $|PA'| = |PA| \cdot k$
- $\angle APA' = \alpha$

Własności:

- Podobieństwo spiralne przekształca figurę w figurę do niej podobną.
 - Jeżeli $A'B'C'$ to obraz ABC to ABC i $A'B'C'$ są podobne i jednakowo zorientowane. Zachodzą więc stosunki odpowiednich boków.
 - Obraz okręgu o promieniu r to okrąg o promieniu $k \cdot r$.
 - Obrazem prostej l jest prosta l' taka, że kąt pomiędzy nimi jest równy α .
-

Zadania:

1. Pokaż, że rzuty punktu X na boki trójkąta ABC leżą na jednej prostej wtedy i tylko wtedy kiedy X leży na okręgu opisanym na ABC .
2. Udowodnij, że jeżeli podobieństwo spiralne o środku w punkcie P przekształca A w A' i B w B' to $\triangle PAB \sim \triangle PA'B'$ i jednakowo zorientowany.
3. *Konstrukcja podobieństwa spiralnego*

Udowodnij, że jeżeli mamy cztery punkty A, B, A', B' , gdzie żadne z nich nie są współliniowe, a AB przecina $A'B'$ w P to istnieje dokładnie jedno podobieństwo spiralne przekształcające A w A' i B w B' , którego środkiem jest drugie przecięcie okręgów opisanych na trójkątach $AA'P$ i $BB'P$.





17.09.2025r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

4. Dany jest czworokąt ABCD. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E, a proste BC i DS przecinają się w punkcie F. Udowodnij, że okręgi opisane na trójkątach ADE, ABF, BCE i CDF mają punkt wspólny.
5. Niech P będzie środkiem łuku BAC okręgu opisanego na $\triangle ABC$. Punkty X i Y leżą odpowiednio na AB i AC tworząc czworokąt cykliczny APXY. Udowodnij, że $BX=CY$.
6. Dany jest trójkąt ABC, w którym $AB < AC$. Dwusieczna kąta BAC przecina boki BC w punkcie D oraz okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie M równym od A. Punkty X i Y wybrano tak, że $MX \perp AB$, $BX \perp MB$, $MY \perp AC$ oraz $CY \perp MC$. Dowiedz, że punkty X, D, Y leżą na jednej prostej.
7. Dany jest trójkąt ABC oraz punkty P, Q na zewnątrz ABC i punkt R wewnątrz ABC, takie, że $\triangle BPA \sim \triangle AQC \sim \triangle BRC$ i $BP = PA$, $AQ = QC$, $BR = RC$. Udowodnij, że punkty A, P, R, Q są współliniowe lub tworzą kolejne wierzchołki równoległoboku.
8. Niech ABCDE będzie pięciokątem wypukłym, że $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ i $\angle CBA = \angle DCA = \angle EDA$. niech BD oraz CE przecinają się w punkcie P. udowodnij, że prosta AP połowi CD
9. W czworokącie wypukłym ABCD punkty E i F leżą na AD i BC tak, że zachodzi $AE/ED = BF/FC$. Prosta EF przecina boki BA i CD w punktach odpowiednio S i T. Udowodnij, że okręgi opisane na trójkątach SAE, SBF, TCF i TDE przecinają się w jednym punkcie.





17.09.2025r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

10. Niech ABC będzie trójkątem oraz niech M będzie środkiem odcinka BC . Symetralna odcinka BC przecina okrąg opisany na ABC w punktach K i L , gdzie A i K leżą po przeciwnych stronach prostej BC . Okrąg przechodzący przez L i M przecina prostą AK w punktach P i Q , gdzie P leży na odcinku AQ . Prosta LQ przecina okrąg opisany na trójkącie KMQ po raz kolejny w R . Udowodnij, że $BPCR$ jest cykliczny.
11. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg ω o środku w punkcie O . Proste AB i CD przecinają się w punkcie Q , a proste AD i BC w punkcie T . Punkt M jest punktem Miguela czworokąta $ABCD$. Udowodnij, że:
- M leży na odcinku QR
 - $OM \perp QR$
 - czwórki punktów (C, O, A, M) i (B, O, D, M) leżą na jednym okręgu
 - punkt przecięcia przekątnych czworokąta $ABCD$, który oznaczmy przez P , leży na prostej OM

